

第8章 人工神经网络及其应用

☐ 8.1 神经元与神经网络

☒ 8.2 BP神经网络及其学习算法

☐ 8.3 BP神经网络在模式识别中的应用

☐ 8.4 Hopfield神经网络及其改进

☐ 8.5 Hopfield神经网络的应用

☐ 8.6 卷积神经网络与深度学习

☐ 8.7 生成对抗网络及其应用

8.2 BP神经网络及其学习算法

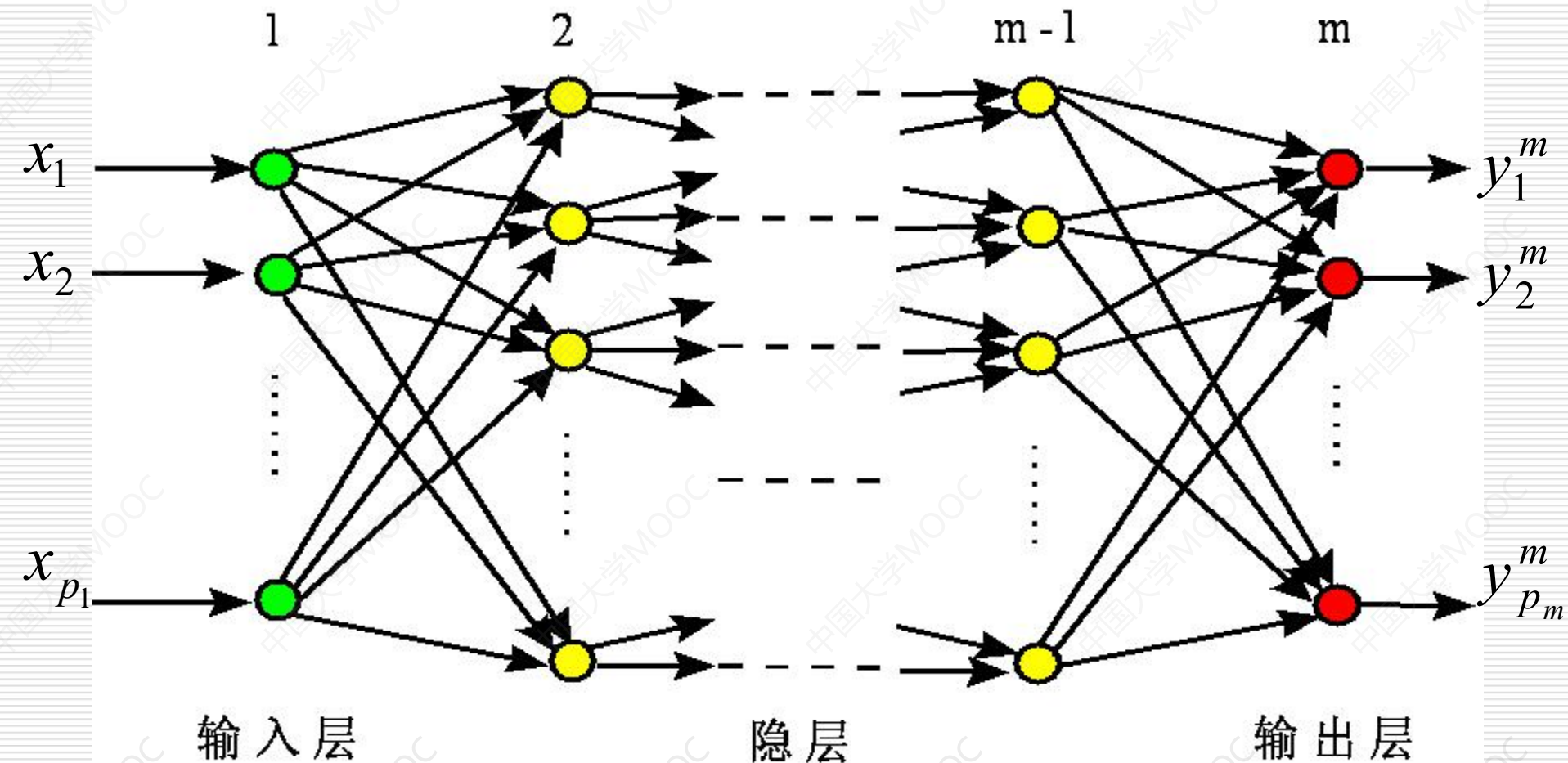
- 8.2.1 BP神经网络 的结构
- 8.2.2 BP学习算法
- 8.2.3 BP算法的实现
- 8.2.3 BP算法的应用

8.2 BP神经网络及其学习算法

- **8.2.1 BP神经网络的结构**
- **8.2.2 BP学习算法**
- **8.2.3 BP算法的实现**

8.2.1 BP神经网络的结构

1. BP 网络结构

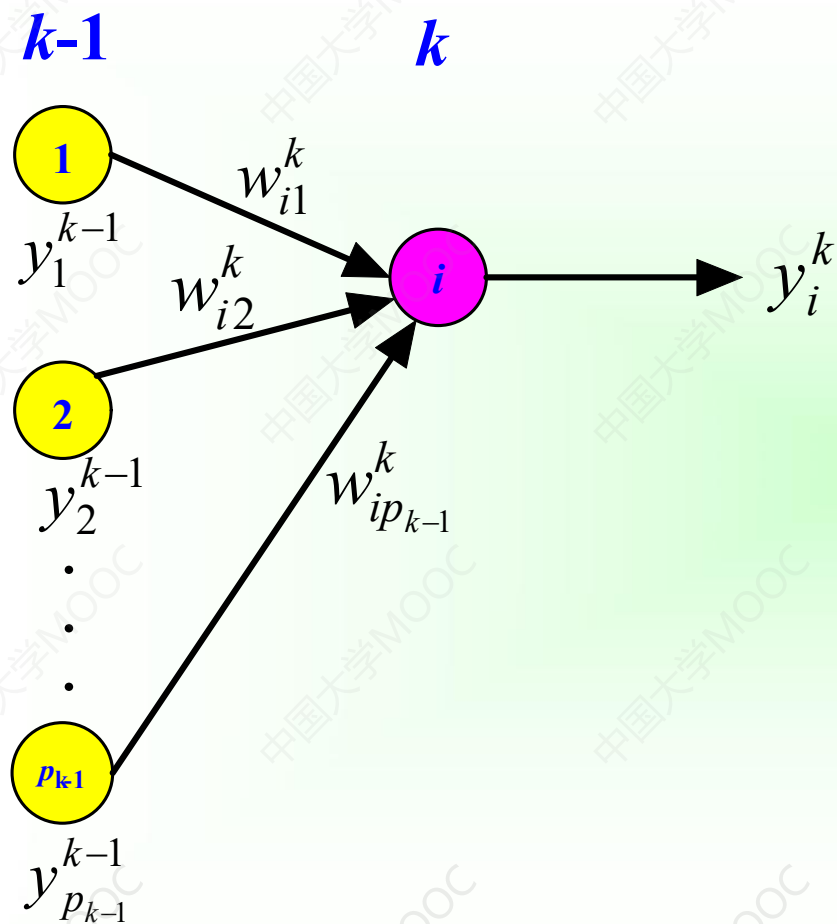


$$X = [x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_{p_1}]^T$$

$$Y = [y_1^m \quad y_2^m \quad \cdots \quad y_{p_m}^m]^T$$

8.2.1 BP神经网络的结构

2. 输入输出变换关系



$$u_i^k = \sum_{j=1}^{p_{k-1}} w_{ij}^k y_j^{k-1} - \theta_i = \sum_{j=0}^{p_{k-1}} w_{ij}^k y_j^{k-1}$$

$$(y_0^{k-1} = \theta_i, w_{i0}^k = -1)$$

$$y_i^k = f(u_i^k) = \frac{1}{1 + e^{-s_i^k}}$$

$$i = 1, 2, \dots, p_k$$

$$k = 1, 2, \dots, m$$

8.2.1 BP神经网络的结构

3. 工作过程

- 第一阶段或网络训练阶段：

- N 组输入输出样本： $x_i=[x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip1}]^T$

$$d_i=[d_{i1}, d_{i2}, \dots, d_{ipm}]^T$$

$$i=1, 2, \dots, N$$

- 对网络的连接权进行学习和调整，以使该网络实现给定样本的输入输出映射关系。

- 第二阶段或称工作阶段：把实验数据或实际数据输入到网络，网络在误差范围内预测计算出结果。

8.2 BP神经网络及其学习算法

- 8.2.1 BP神经网络的结构
- 8.2.2 BP学习算法
- 8.2.3 BP算法的实现
- 8.2.3 BP算法的应用

8.2.2 BP学习算法

■ 两个问题:

- (1) 是否存在一个BP神经网络能够逼近给定的样本或者函数。

BP定理: 给定任意 $\varepsilon > 0$, 对于任意的连续函数, 存在一个三层前向神经网络, 它可以在任意 ε 平方误差精度内逼近连续函数。

- (2) 如何调整BP神经网络的连接权, 使网络的输入与输出与给定的样本相同。
- ◆ 1986年, 鲁梅尔哈特 (D. Rumelhart) 等提出BP学习算法。

8.2.2 BP学习算法

■ 1. 基本思想

- 目标函数:
$$J = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{p_m} (y_j^m - d_j)^2$$

- 约束条件:
$$u_i^k = \sum_j w_{ij}^{k-1} y_j^{k-1} \quad i = 1, 2, \dots, p_k$$

$$y_i^k = f_k(u_i^k) \quad k = 1, 2, \dots, m$$

- 连接权值的修正量:

$$\Delta w_{ij}^{k-1} = -\varepsilon \frac{\partial J}{\partial w_{ij}^{k-1}} \quad j = 1, 2, \dots, p_{k-1}$$

8.2.2 BP学习算法

先求
$$\frac{\partial J}{\partial w_{ij}^{k-1}} = \frac{\partial J}{\partial u_i^k} \frac{\partial u_i^k}{\partial w_{ij}^{k-1}} = \frac{\partial J}{\partial u_i^k} \frac{\partial}{\partial w_{ij}^{k-1}} \left(\sum_j w_{ij}^{k-1} y_j^{k-1} \right) = \frac{\partial J}{\partial u_i^k} y_j^{k-1}$$

记
$$d_i^k = \frac{\partial J}{\partial u_i^k} = \frac{\partial J}{\partial y_i^k} \frac{\partial y_i^k}{\partial u_i^k} = \frac{\partial J}{\partial y_i^k} f'_k(u_i^k)$$

(1) 对输出层的神经元
$$\frac{\partial J}{\partial y_i^k} = \frac{\partial J}{\partial y_i^m} = y_i^m - y_{si}$$

$$d_i^m = (y_i^m - y_{si}) f'_m(u_i^m)$$

(2) 对隐单元层, 则有
$$\frac{\partial J}{\partial y_i^k} = \sum_l \frac{\partial J}{\partial u_l^{k+1}} \frac{\partial u_l^{k+1}}{\partial y_i^k} = \sum_l d_l^{k+1} w_{li}^k$$

$$d_i^k = f'_k(u_i^k) \sum_l d_l^{k+1} w_{li}^k$$

$$\Delta w_{ij}^{k-1} = -\varepsilon d_i^k y_j^{k-1}$$

8.2.2 BP学习算法

■ 2. BP学习算法

$$\Delta w_{ij}^{k-1} = -\varepsilon d_i^k y_j^{k-1}$$

$$d_i^m = (y_i^m - y_{si}) f'_m(u_i^m)$$

——输出层连接权调整公式

$$d_i^k = f'_k(u_i^k) \sum_l d_l^{k+1} w_{li}^k$$

——隐层连接权调整公式

8.2.2 BP学习算法

■ 2. 学习算法

$$\text{当 } y_i^k = \frac{1}{1 + e^{-u_i^k}} \text{ 时}$$

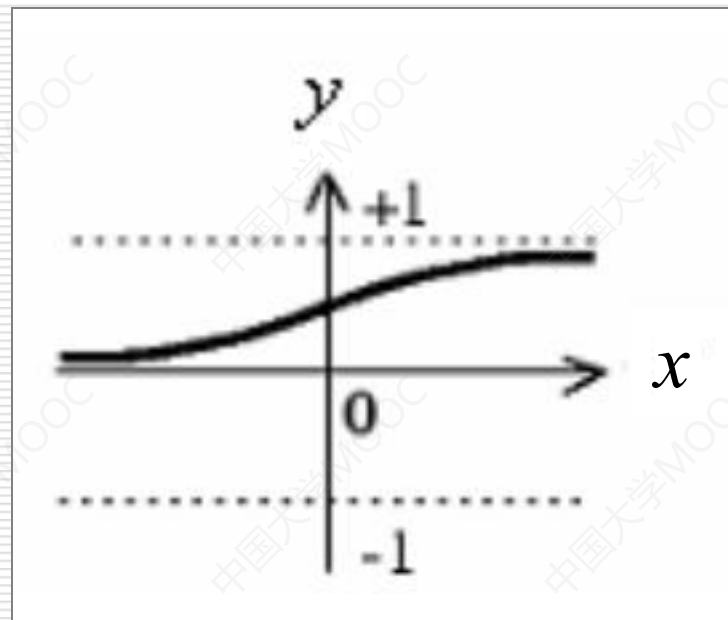
$$\Delta w_{ij}^{k-1} = -\varepsilon d_i^k y_j^{k-1}$$

$$d_i^m = y_i^m (1 - y_i^m) (y_i^m - y_i)$$

——输出层连接权调整公式

$$d_i^k = y_i^k (1 - y_i^k) \sum_{l=1}^{p_{k+1}} w_{li}^{k+1} d_l^{k+1}$$

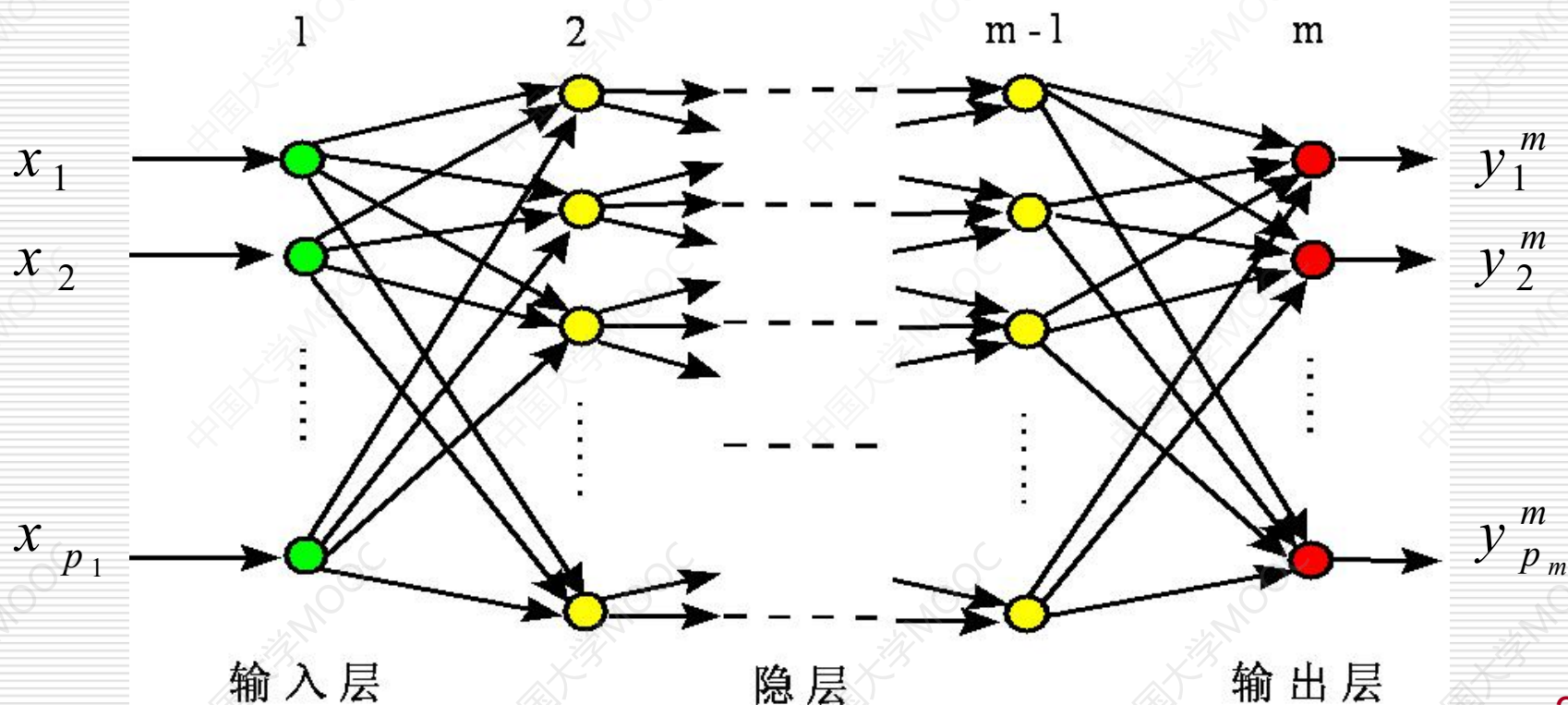
——隐层连接权调整公式



8.2.2 BP学习算法

■ 2. 学习算法

- 正向传播：输入信息由输入层传至隐层，最终在输出层输出。
- 反向传播：修改各层神经元的权值，使误差信号最小。



8.2 BP神经网络及其学习算法

□ 8.2.1 BP神经网络的结构

□ 8.2.2 BP学习算法

□ 8.2.3 BP算法的实现

8.2.3 BP算法的实现

■ 1. BP算法的设计

- (1) **隐层数及隐层神经元数的确定**：目前尚无理论指导。
- (2) **初始权值的设置**：一般以一个均值为0的随机分布设置网络的初始权值。
- (3) **训练数据预处理**：线性的特征比例变换，将所有的特征变换到 $[0, 1]$ 或者 $[-1, 1]$ 区间内，使得在每个训练集上，每个特征的均值为0，并且具有相同的方差。
- (4) **后处理过程**：当应用神经网络进行分类操作时，通常将输出值编码成所谓的名义变量，具体的值对应类别标号。

8.2.3 BP算法的实现

■ 2. BP算法的计算机实现流程

(1) 初始化：对所有连接权和阈值赋以随机任意小值；

$$w_{ij}^k(t), \quad \theta_i^k(t), (k = 1, \dots, m; i = 1, \dots, p_k; j = 1, \dots, p_{k-1}; t = 0)$$

(2) 从 N 组输入输出样本中取一组样本： $x=[x_1, x_2, \dots, x_{p_1}]^T$, $d=[d_1, d_2, \dots, d_{p_m}]^T$, 把输入信息 $x=[x_1, x_2, \dots, x_{p_1}]^T$ 输入到BP网络中

(3) 正向传播：计算各层节点的输出：

$$y_i^k \quad (i=1, \dots, p_k; k=1, \dots, m)$$

(4) 计算网络的实际输出与期望输出的误差：

$$e_i = y_i - y_i^m \quad (i = 1, \dots, p_m)$$

8.2.3 BP算法的实现

■ 2. BP算法的计算机实现流程

(5) 反向传播：从输出层方向计算到第一个隐层，按连接权值修正公式向减小误差方向调整网络的各个连接权值。

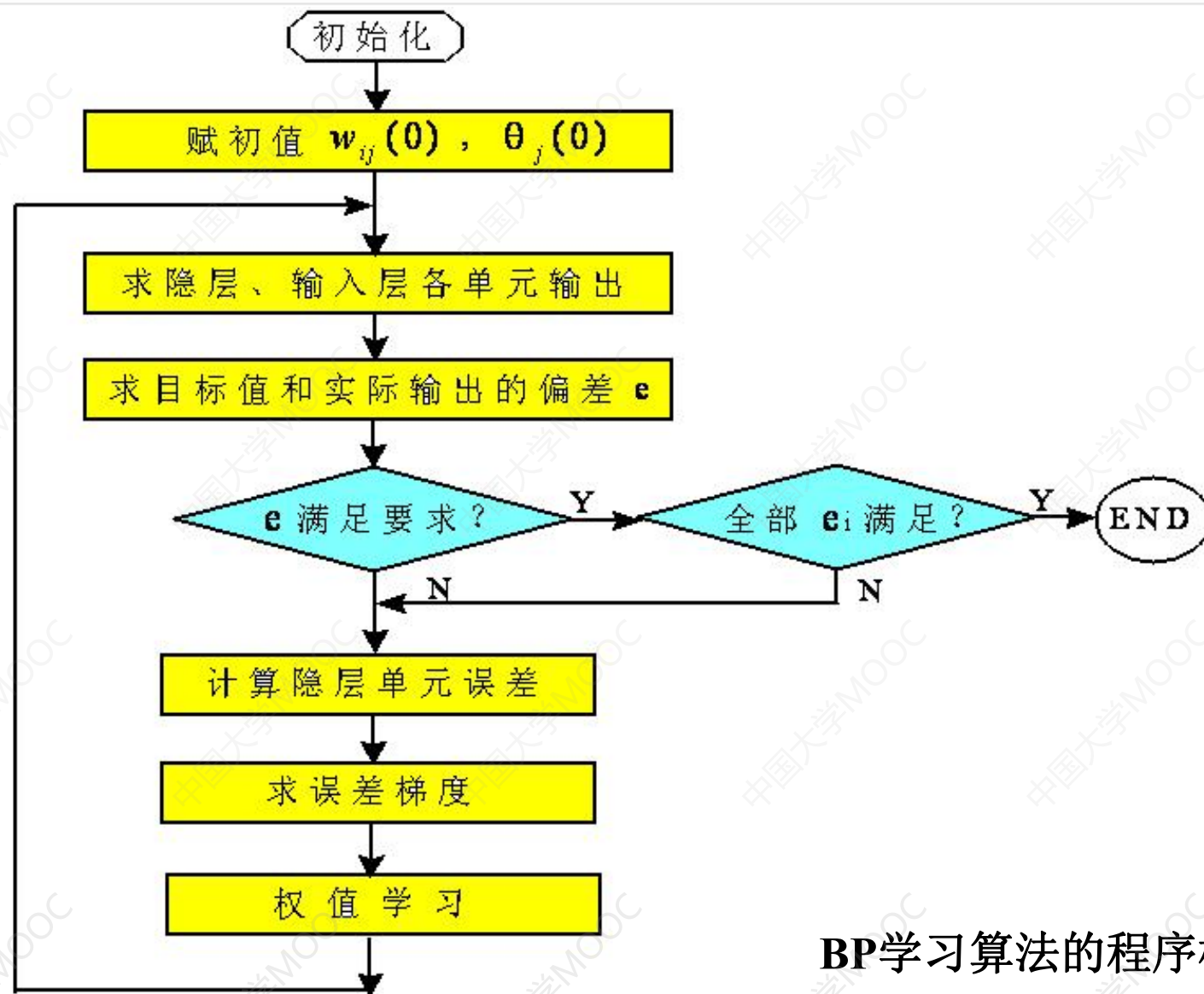
$$\Delta w_{ij} = -\alpha d_i^k y_j^{k-1}$$

$$d_i^m = y_i^m (1 - y_i^m) (y_i^m - y_i) \quad \text{——输出层连接权调整公式}$$

$$d_i^k = y_i^k (1 - y_i^k) \sum_{l=1}^{p_{k+1}} w_{li}^{k+1} d_l^{k+1} \quad \text{——隐层连接权调整公式}$$

(6) 让 $t+1 \rightarrow t$ ，取出另一组样本重复(2) — (5)，直到 N 组输入输出样本的误差达到要求时为止。

8.2.3 BP算法的实现



BP学习算法的程序框图

BP算法的特点分析

□ 1. 特点

- **BP网络：**多层前向网络（输入层、隐层、输出层）。
- **连接权值：**通过Delta学习算法进行修正。
- **神经元传输函数：**S形函数。
- **学习算法：**正向传播、反向传播。
- **层与层的连接是单向的，信息的传播是双向的。**

BP算法的特点分析

□ 2. BP网络的主要优缺点

■ 优点

- 很好的逼近特性。
- 具有较强的泛化能力。
- 具有较好的容错性。

■ 缺点

- 收敛速度慢。
- 局部极值。
- 难以确定隐层和隐层结点的数目。